

Семинар 10. FRAP.

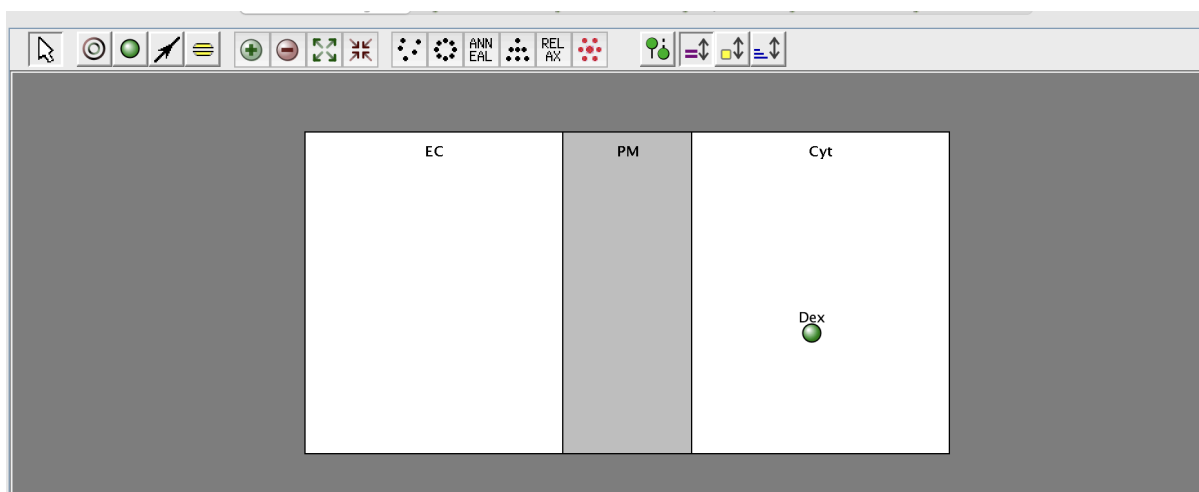
Отчет выполнила студентка 3 курса МФТИ
Рыжихина Анастасия

Цель работы:

Освоить базовые возможности среды Virtual Cell (vcell.org) для моделирования пространственно-распределённых клеточных процессов. Создать простую биомодель и пространственное детерминистическое (PDE) приложение для симуляции эксперимента FRAP — флуоресцентное восстановление после фотообесцвечивания. Научиться задавать неоднородные начальные условия с помощью булевых выражений, визуализировать и анализировать результаты пространственной диффузии флуоресцентной метки.

1. Создание простой биомодели без реакций

В среде VCell была создана новая биомодель SimpleFRAP2. Определён компартмент (отсек) — EC (внеклеточное пространство) и Cyt (цитозоль). Мембрана между ними обозначена как PM (плазматическая мембрана). Добавлен единственный вид (species) — флуоресцентный белок (GFP) в цитозоле. Реакции не добавлялись, так как процесс описывается только диффузией.



2. Создание пространственного детерминистического (PDE) приложения

В рабочем пространстве Applications выбрана опция Deterministic (детерминистическое моделирование). Создана новая геометрия, описывающая клетку. Использован метод Analytic Equations (2D) — аналитическое описание геометрии в виде окружности радиусом 10 единиц с центром в точке (0,0). Это упрощает задание симметричного отсека.

3. Задание неоднородных начальных условий

Для имитации фотобликинга (обесцвечивания) начальная концентрация флуоресцентного белка задана неоднородно с помощью булевых выражений:

- Внутри небольшой области в центре окружности (или сбоку — согласно рисунку на странице 7 PDF) начальная концентрация установлена 0 (обесцвеченная зона, область bleached)

- В остальной части клетки начальная концентрация установлена 1 (нормальный уровень флуоресценции)

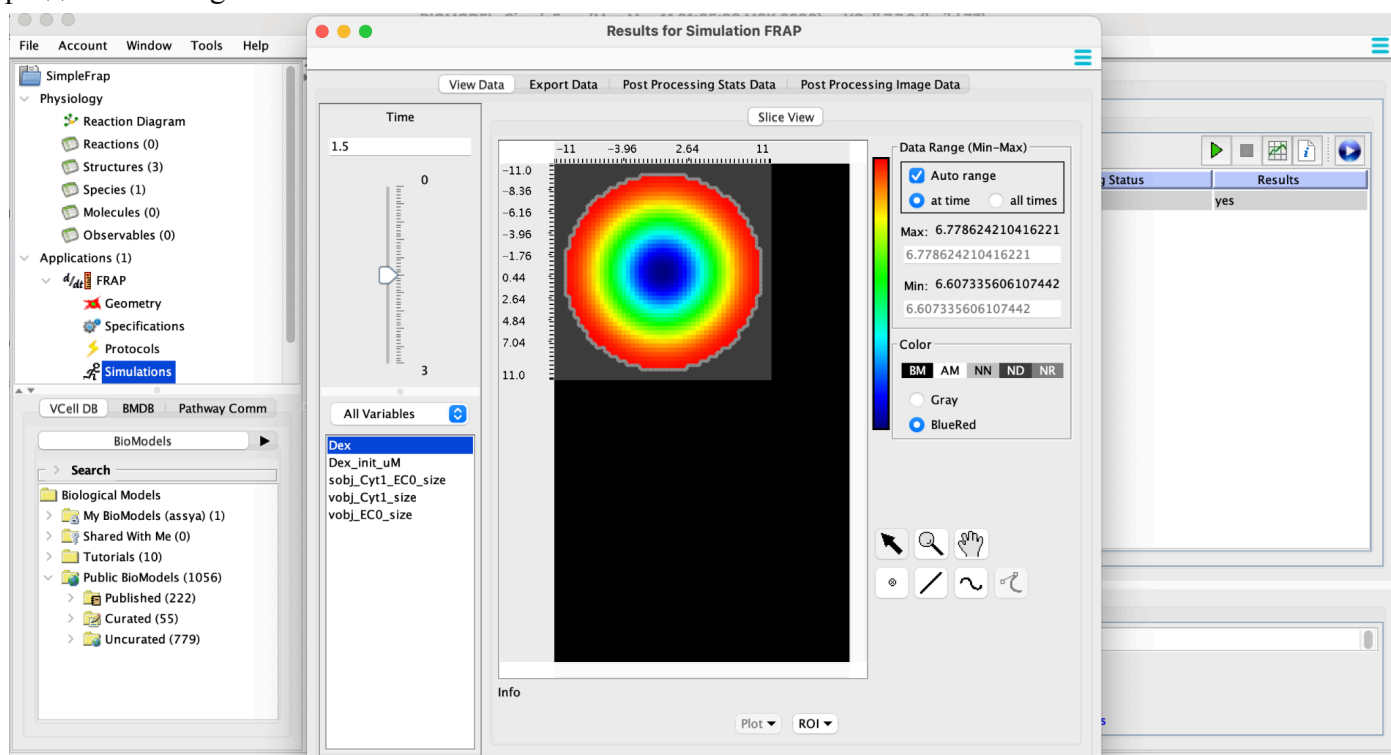
-

4. Параметры симуляции и запуск расчёта

В разделе Simulations заданы параметры временной развёрстки:

- Ending Time Bound: 3.0 (единицы времени, например секунды)
- Maximum Time Step: 0.01 — малый шаг интегрирования для точности
- Output Interval: 0.05 — частота сохранения данных для построения кривой восстановления

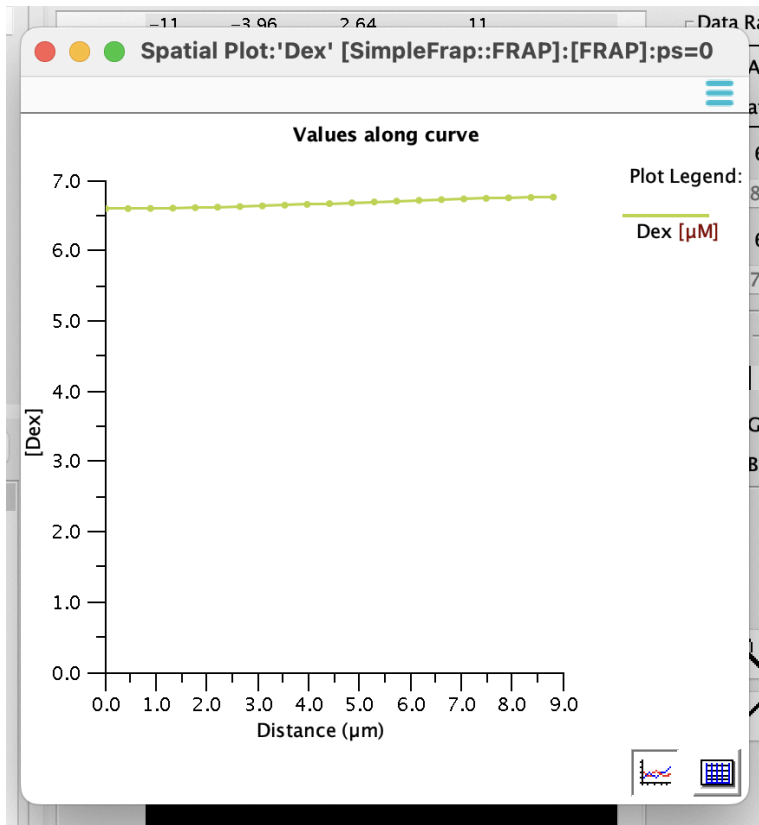
После сохранения модели запущен расчёт. Статус выполнения контролировался в разделе Running Status.



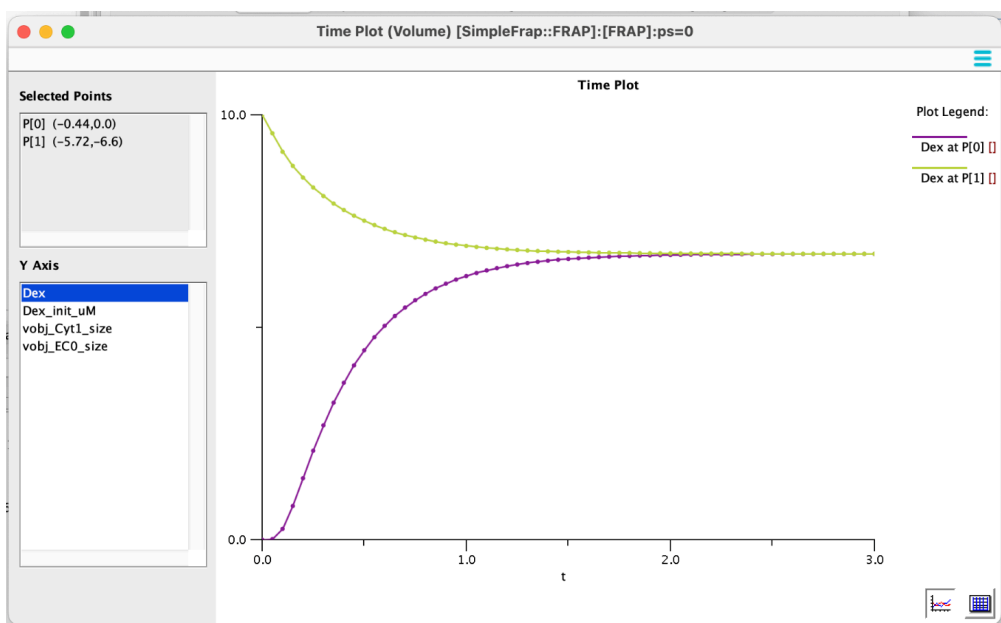
5. Визуализация и анализ результатов

По окончании расчёта выполнена визуализация двумя способами:

- Spatial Plot — пространственное распределение концентрации флуорофора в клетке в разные моменты времени. Видно, как зона обесцвечивания (тёмная область) постепенно заполняется флуоресцентными молекулами благодаря диффузии из окружающих областей.



- Time Plot — зависимость концентрации в выбранных точках от времени. С помощью инструмента Select Time Point tool отмечены точки в центре обесцвеченной зоны и в соседних областях. Построен график восстановления флуоресценции (FRAP-кривая).



Качественный результат: Кривая восстановления имеет характерную форму — быстрое начальное восстановление (за счёт быстрой диффузии), затем выход на плато

(равновесное распределение, когда концентрации выравниваются). По этой кривой можно оценить коэффициент диффузии D .

Выводы:

В ходе выполнения данного проекта были освоены основные возможности среды Virtual Cell. Создана простая биомодель (один вид, без реакций) и пространственное детерминистическое приложение (PDE) для симуляции эксперимента FRAP. Геометрия клетки задана аналитически в виде окружности. Неоднородные начальные условия (область обесцвечивания) реализованы с помощью булевых выражений. Проведена симуляция диффузии флуоресцентного белка из неповреждённой области в зону фотобликинга. Выполнена визуализация результатов в виде пространственных карт распределения концентрации и временных графиков восстановления флуоресценции в выбранных точках.

Таким образом, Virtual Cell является мощным инструментом для вычислительной биофизики, позволяющим моделировать пространственно-распределённые клеточные процессы, в частности, изучать подвижность молекул методом FRAP и определять коэффициенты диффузии по анимированным данным. Полученные навыки могут быть применены для моделирования более сложных процессов, включающих реакции диффузии, связывания, активный транспорт и сигнальные каскады.